Vías y técnicas de administración de analgésicos

Farmacología del dolor

tech

CONTENIDO

1. Objetivos
2. Introducción
3. Clasificación de vías de administración de fármacos
4. Especificidades de vía de administración enteral
5. Vías de administración parenteral
6. Bibliografía

Objetivos

- Estudiar las diferentes vías de administración de uso habitual en los pacientes con dolor.
- Analizar las indicaciones y contraindicaciones de las diferentes vías de administración disponibles en el ámbito intra y extrahospitalario.
- Conocer las principales complicaciones y efectos secundarios asociados a las diferentes vías de administración de fármacos.

Introducción

La efectividad de los diferentes agentes farmacológicos, así como sus indicaciones y contraindicaciones dependen de aspectos relacionados con la farmacodinámica y farmacocinética de estos. Estas características determinarán la forma en que los principios activos pueden ser preparados y están disponibles para el uso clínico.

Las diferentes formulaciones en las que se puedan presentar cada uno de los agentes, están estrechamente relacionados con su vía de administración. Esta vía determina la proporción del agente analgésico que llega a su lugar de acción, la velocidad de actuación, la eficacia del efecto y la presencia de efectos secundarios y complicaciones.

A continuación, se estudian las diferentes vías de administración disponibles para los agentes analgésicos de uso común, se muestran sus principales ventajas e inconvenientes y se analizan las implicaciones en la práctica clínica diaria.

Clasificación de vías de administración de fármacos

En el abordaje terapéutico del dolor, la elección del principio activo para el tratamiento de un paciente conlleva sistemáticamente la elección de la vía de administración. Para ello, se deben tener en cuenta muchos factores derivados tanto de las diferentes formulaciones disponibles, del tipo de dolor que se está tratando: agudo, crónico oncológico, crónico musculoesquelético o irruptivo.

Es fundamental tener en cuenta, que se debe escoger la vía de administración en función del tipo de paciente, ajustando la dosis plasmática requerida en función de su estado, edad, y condiciones clínicas. De forma general, las vías de administración de fármacos para el control del dolor, se clasifican en enteral y parenteral, ambas, ampliamente empleadas intrahospitalaria y extrahospitalariamente.

La vía enteral, del griego énteron que se traduce como intestino, consiste en la administración de fármacos que pasarán a la circulación sistémica, tras ser absorbidos a cualquier nivel del tracto digestivo, y se emplea cuando se pretende una efectos a nivel sistémico.

La vía parenteral, por su parte, es aquella forma de administración de analgésicos que no emplea la vía digestiva para la absorción del mismo, por lo que evita la inactivación de una proporción del fármaco en el primer paso a nivel hepático.

Esta segunda vía de administración se emplea bien para obtener un efecto sistémico, como es el caso de la administración intravenosa o bien para obtener un efecto local, por ejemplo, en la administración de anestésicos locales subcutáneos. Dentro de estas dos formas se encuentran múltiples variantes *(Figura 1)*.

La selección de la vía de administración del fármaco vendrá determinada, en gran manera, por la biodisponibilidad del fármaco presentada en porcentaje, de forma habitual, se define como la fracción de fármacos administrados, que llegará de forma inalterada a la circulación sistémica.

Como forma de referencia se entiende que la biodisponibilidad de un fármaco administrado intravenosamente es del 100%. De esta manera, cuando se calcula la dosis eficaz de un fármaco, se deben tener en cuenta las diferentes vías de administración disponibles para el mismo.

Esto permite introducir el concepto de biodisponibilidad relativa, que es aquella fracción del fármaco que alcanza la circulación sistémica, en comparación con la vía intravenosa de la misma preparación, que se toma usualmente como referencia *(Tabla 1)*.

Especificidades de vía de administración enteral

Los fármacos analgésicos administrados por vía enteral alcanzan la concentración plasmática eficaz, una vez que son absorbidos en el tubo digestivo. Se clasifican en función de la zona del aparato digestivo donde se administran en:

- **Oral:**

  Puede considerarse la forma más frecuente y antigua de administración de fármacos. En la actualidad, se considera la forma más sencilla y coste-efectiva de administración de fármacos. La administración es por vía oral y la absorción se producirá a nivel intestinal principalmente.

Enteral	Parental
Oral.	Intravenosa, intramuscular.
Sublingual.	Intraarticular, epidural. Intraperitoneal.
Rectal.	Vía mucosa: (respiratoria, vaginal). Tópica: (ocular, cutánea).
	Subcutánea. Transcutanea: (ionto, parches trasndermicos).

Figura 1. Clasificación de las vías de administración de fármacos.

Vía de administración	Biodisponibilidad
Intravenosa	100%
• Subcutánea • Intramuscular	75-<100
Oral	5-<100
Rectal	30-<100
Transdérmica	80 <100

Tabla 1. Biodisponibilidad relativa de diferentes vías de administración de analgésicos.

Actualmente, están disponibles múltiples formulaciones para administración oral, en forma de mezclas, comprimidos, cápsulas, adaptadas al consumo de cualquier edad y con diferentes dosificaciones.

Desde el punto de vista metabólico, resulta muy relevante que los fármacos administrados vía oral, son inactivados parcialmente al ser integrados, en un principio, en la circulación portal hacia el hígado, antes de pasar a la circulación sistémica donde ejercerá su efecto analgésico. Esta disminución de la biodisponibilidad del fármaco debe ser tenida en cuenta al ajustar la dosificación que se desea.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que la vía oral debe ser de primera elección siempre que sea posible. No obstante, en ciertas situaciones clínicas como el dolor agudo intenso o el dolor agudo postoperatorio moderado o intenso, en las primeras horas tras la cirugía, la administración de fármacos analgésicos por vía oral, no suele ser la primera opción, debido al riesgo de aspiración cuando el paciente no está plenamente consciente, y que, usualmente, el efecto de las formulaciones orales es menos potente y más tardío que otras vías de administración *(Figura 2)*

- **Sublingual:**

  Esta vía establece un circuito que comienza en la absorción en la mucosa oral sublingual de fármacos, que se integrarán a la circulación sistémica, evitando el primer paso metabólico y la inactivación por ácidos gástricos. Este circuito explica la rapidez de acción de los fármacos administrados por esta vía.

  Existen múltiples preparados en forma de aerosoles, líquidos o comprimidos adecuados para la administración sublingual. En general, la biodisponibilidad de los fármacos administrados por vía sublingual se acerca al 100%. Su rapidez y efectividad facilitan la adherencia al tratamiento.

  Esta vía es muy utilizada en el control del dolor intenso irruptivo, de esta manera, se cuenta con formulaciones de fentanilo que logran un control adecuado de este dolor por su potencia y corta duración.

- **Rectal:**

  La vía rectal es una alternativa a la vía oral, en caso de pacientes que no son capaces de deglutir. La absorción viene dada por el plexo hemorroidal, desde donde se incorporara el agente activo a la circulación sistémica, evitando el primer paso hepático.

Ventajas	Desventajas
• Cómoda. • Múltiples. • formulaciones/preparaciones disponibles. • Buena aceptación. • Coste efectiva.	• Efecto tardío. • Se ve afectada por ácidos gástricos. • Sufre metabolismo primer paso. • Incompatible con nauseas/vómitos. • Se afecta en patologías asociadas a malabsorción. • No primera opción en dolor agudo intenso o dolor agudo postoeratorio moderado/intenso. • Contraindicado en paciente insconsciente. • No indicada si hay riesgo de aspiración.

Figura 2. Ventajas y desventajas de la vía oral para administración de fármacos analgésicos.

Esta vía puede estar indicada como enfoque analgésicos sistémico o local, no obstante, cuenta con múltiples desventajas. Una de las principales es que la absorción del fármaco se ve afectada por factores como la vascularización local, la presencia de contenido fecal en la ampolla rectal o la superficie de absorción. Esto implica que el efecto será poco predecible.

Vías de administración parenteral

- **Especificidades de vía intravenosa:**

  La vía intravenosa consiste en la administración del agente farmacológico directamente a la circulación sistémica, lo que supone, es la única vía de administración que ofrece un 100% de biodisponibilidad de forma inmediata. Es la vía de elección para el control del dolor agudo moderado/intenso y el dolor agudo postoperatorio inmediato. Asimismo, es la forma de administración empleada en el intraoperatorio para el control del dolor *(Figura 3)*.

  Existen formulaciones para administración intravenosa de todos los grupos analgésicos y de gran parte de analgésicos coadyuvantes. Por otro lado, en la actualidad, se cuenta con dispositivos de administración intravenosa de fármacos, que aportan seguridad y asepsia en su manejo y permite el control del dolor moderado-severo en el ámbito intra y extrahospitalario.

  Sin embargo, hay que tener en cuenta que el empleo de estos dispositivos requiere preparación y formación por parte de los acompañantes responsables, así como el desarrollo de una sistemática de control de este tipo de dispositivos, desde las unidades asistenciales.

  Pese a ello, los sistemas de administración de analgesia continua, suponen un gran avance en el control del dolor, tanto agudo postoperatorio, muy útil en el ámbito de la cirugía mayor ambulatoria, como crónico, y están asociados a un alto grado de satisfacción de profesionales y pacientes en cuanto al control del dolor en domicilio.

  Existen diversos dispositivos para la administración de analgesia intravenosa continua, bombas de infusión electrónicas o mediante dispositivos no electrónicos desechables. Estos últimos son menos precisos, sin embargo, ofrecen la alternativa más económica y son seguros y bien aceptados por profesionales y pacientes.

Ventajas	Desventajas
• Rápidez • Mayor potencia analgésica • Ajuste de dosis muy exacto • Gran disponibilidad de preparados y formulaciones	• Es invasiva • Requiere medidas de asepsia • Genera más desconfianza en el ámbito extrahospitalario • Requiere formación específica

Figura 3. Ventajas y desventajas de vía endovenosa.

Permiten la administración de fármacos de usos intravenosos que, ya sean solos o combinados con otros, ofrecen un control del dolor con las ventajas de la vía intravenosa de administración, rapidez y efectividad *(Figura 4)*.

- **Especificidades de vía de administración intramuscular, tópica, subcutánea y transmucosa:**

  La vía intramuscular consiste en la infiltración del agente farmacológico en el tejido muscular. Se trata de una vía parenteral con efecto rápido y gran biodisponibilidad, si bien tiene la limitación de ser dolorosa, sobre todo en ciertas preparaciones, y está limitada por el volumen a administrar, que no debe ser mayor de 10ml en un paciente adulto.

  La administración intramuscular se indica en el manejo del dolor para el control del dolor agudo moderado/intenso o dolor irruptivo como paso previo antes de planificar otras terapias analgésicas. Debe ser realizada por personal entrenado en ello, debido a las posibles complicaciones.

Figura 4. Sistema intravenoso para administración de fármacos (ON-Q Pain Buster®, I-Flow Corporation, Lake Forest, CA).

Existen cuatro zonas corporales para la administración intramuscular de analgésicos, la zona dorsoglutea y ventroglutea son de elección para adultos y niños mayores de tres años; la cara externa del muslo, que es la vía de elección para menores de tres años y la zona deltoidea menos indicada en el paciente pediátrico.

Es preciso tener conocimientos anatómicos para la localización del lugar de punción, evitando zonas donde se puedan dañar estructuras nerviosas, como el nervio ciático en la administración dorsoglutea o el nervio radial en la administración deltoidea *(Tabla 2)*.

Otras vías de parenterales, de uso habitual en la práctica clínica para el control del dolor, son la vía tópica, subcutánea y transdérmica.

La vía tópica es una forma de administración de analgésicos bastante empleada en el ámbito del dolor. Si bien la piel intacta supone un barrera importante para la administración de cualquier sustancia química, en la actualidad, se cuentan con algunos preparados que permiten la administración de agentes anestésicos y analgésicos por esta vía.

En el ámbito quirúrgico la vía tópica es de uso frecuente en procedimientos oculares como la cirugía de catarata, con un perfil de seguridad muy amplio y gran efectividad. También es frecuente el empleo de cremas con efecto anestésico de entre 3 y 5mm de profundidad, lo que las hace útiles para evitar el dolor por venoclisis y la realización de procedimientos cutáneos superficiales.

En el ámbito del dolor crónico, la vía tópica es especialmente útil en el manejo del dolor neuropático localizado, siendo considerada por algunos expertos como la primera línea de tratamiento. Para estos casos, se cuenta con la administración de parches de lidocaína, cremas anestésicas, compuestas por anestésicos locales, cremas y parches para administración tópica de capsaicina, agente inhibidor de sustancia P, lo que se traduce en una disminución de la actividad de las neuronas sensitivas a nivel local.

Vía de administración intramuscular	
Ventajas	**Desventajas**
• Rápida • Biodisponibilidad adecuada • Alternativa para agentes farmacológicos que son irritantes en otras localizaciones	• Invasiva • Dolorosa • Posibilidad de lesión de estructuras neurológicas • Requiere personal entrenado y medidas de asepsia • No permite administración continua de fármacos

Tabla 2. Ventajas y desventajas de la vía intramuscular.

Asimismo, la industria farmacológica pone a la disposición gran cantidad de productos para administración tópica, cuyo agente principal son los agentes antiinflamatorios en forma de spray o cremas para el control del dolor osteomuscular.

La vía transdérmica tiene como objetivo lograr una efecto analgésico sistémico o profundo, mediante la administración de analgésicos a través de la piel. Es una vía de uso habitual para el control de dolor crónico o subagudo.

Uno de los métodos más frecuentemente empleados, son los parches transdérmicos que resultan muy bien aceptados por los pacientes. Se cuenta con múltiples dosificaciones que permiten un ascenso y descenso gradual de la dosis administrada, por ello, son una herramienta muy empleada en el control del dolor crónico oncológico.

La vía transdérmica se puede ver beneficiada por la asociación de terapias físicas como la Iontoforesis, de esta manera, mediante corrientes electromagnéticas aplicadas a la zona en la que se administra, el fármaco potencia la absorción de éste, y se traduce en una mayor biodisponibilidad de agente analgésicos.

Por su parte, la infiltración subcutánea de anestésicos locales es una actividad común para la exéresis de lesiones cutáneas, relativamente profundas, así como para mejorar la tolerancia ante técnicas locorregionales diagnósticas o terapéuticas, como la radiofrecuencia de raíces nerviosas, o la implantación de reservorios subcutáneos para accesos venosos centrales.

A nivel extrahospitalario, la vía subcutánea se emplea como alternativa a la vía oral, sobre todo, en los casos de tratamiento paliativo. Tienen ciertas ventajas con respecto a otras vías de administración parenteral, como su mayor perfil de seguridad si se compara con la vía intravenosa, y que permite la administración tanto de forma intermitente, como en perfusión continua. Entre los efectos indeseables se encuentran la infección o irritación de la zona, edema o hematoma *(Figura 5)*.

- **Especificidades de vías epidural e intratecal:**

La vía epidural y la vía intratecal se consideran formas especiales de administración de fármacos con fines analgésicos o anestésicos. Si bien, lo que se logra con ambas es un bloqueo central, estas técnicas son diferentes en cuanto al sitio de donde se administra el fármaco, lo que determinará sus indicaciones, contraindicaciones y efectos secundarios específicos.

De esta forma, en la técnica epidural se administra el agente anestésico entre el espacio virtual que hay entre el ligamento amarillo y la duramadre, el agente farmacológico actuará difundiéndose hacia las raíces nerviosas para ejercer su efecto.

Es una técnica que se puede hacer a cualquier nivel del raquis y permite la administración continua de fármacos. La analgesia epidural está indicada en múltiples procedimientos analgésicos, tanto en dolor agudo como en el crónico.

Es ampliamente utilizada durante el parto, con un perfil de seguridad muy alto tanto para la mujer embarazada como para el feto. En el ámbito del dolor crónico oncológico, la implantación de dispositivos de perfusión de opioides, a nivel epidural, permite la administración de altas dosis de morfina y derivados, evitando los efectos secundarios de dosis equipotentes en otras vías de administración.

En el caso de la anestesia raquídea, se debe introducir el fármaco en el canal medular, y este se mezclará con el líquido cefalorraquídeo contactando con estructuras medulares o del SNC para actuar. No es conveniente realizar esta técnica por encima del espacio L1-L2, por el riesgo de bloqueo central, una complicación potencialmente muy grave *(Figura 6)*.

Via tópica

- Ventajas: seguridad, pocos efectos sistémicos, buena aceptación
- Desventajas: errática, no es posible el empleo en mucosas o piel alterada, puede resultar incomoda

Vía transdérmica

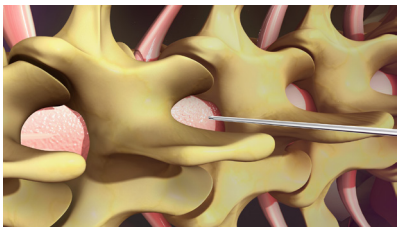
- Ventajas: permite concentraciones plasmáticas estables, fácil de aplicar, permite mejorar la absorción mediante medidas físicas (Iontoforesis)
- Desventajas: requiere piel intacta, no evita los efectos secundarios

Via subcutánea

- Ventajas: alto perfil de seguridad, poco dolorosa , permite perfusión continua
- Desventajas: lenta efectividad, invasiva, requiere piel intacta, no evita los efectos secundarios

Figura 5. Otras vías parenterales.

Epiduras



- **Indicaciones:**
  - Control del dolor agudo intra y postoperatorio.
  - Analgesia en trabajo del parto.
  - *Tratamiento de dolor crónico a nivel del raquis:*
    * Nervios y estructuras espinales.
    * Síndrome de espalda fallida.
    * Estenosis de canal medular.
  - *Tratamiento sistémico del dolor oncológico:*
    *Dispositivos de infusión continua.
- **Complicaciones:**
  - Punción duramadre.
  - Hematoma epidural.
  - Infección.
  - Lesión traumática.
  - Mielitis transversa.
  - Hipotensión.
- **Contraindicaciones:**
  - Infección local.
  - No integridad de la piel.
  - Septicemia.
  - Alteraciones de coagulación congénitas o adquiridas.
  - Inestabilidad hemodinámica.
  - Tratamientos crónicos con anticoagulantes o antiagregantes.

Raquídea

- **Indicaciones:**
  - Técnica anestésica para control del dolor intraoperatorio.
- **Contraindicaciones:**
  - Cirugía de larga duración.
  - Infeccion local.
  - No integridad de la piel.
  - Septicemia.
  - Alteraciones de coagulación congénitas o adquiridas.
  - Inestabilidad hemodinámica.
  - Tratamiento crónico con anticoagulantes o antiagregantes.
- **Complicaciones**
  - Hipotensión, taquicardia.
  - Hematoma intradural.
  - Infección.
  - Meningitis, mielitis.
  - Sídrome de la cauda equina.

Figura 6. Vías de administración para bloqueo central.

- **Especificidades de la vía intraarticular**

  La administración intraarticular de analgésicos o anestésicos locales es una práctica frecuente. La indicación principal es el tratamiento de procesos locales a nivel articular que generan dolor, debido a que la absorción de fármacos a nivel sistémico, es muy baja en esta forma de administración.

  Se emplea frecuentemente en el ámbito de dolor agudo postoperatorio, en cirugía traumatológica y ortopédica sobre hombro, rodilla o cirugía de *hallux valgus,* como parte del manejo analgésico multimodal, cuando se espera un dolor postoperatorio moderado o intenso.

  En el paciente con dolor crónico, las infiltraciones con corticoides asociadas o no a anestésicos locales, son efectivas para casos de osteoartrosis que cursan con dolor.

  El efecto clínico en estos casos dependerá en gran medida del fármaco empleado en la infiltración. Los corticoides más frecuentemente empleados son la betametasona, metilprednisolona y triamcinolona, por la mayor duración de su efecto.

  La administración repetida de corticoides puede llegar a lesionar las estructuras articulares, por lo que no se recomienda la repetición de infiltraciones en la misma articulación, en un periodo inferior a tres meses *(Tabla 3).*

Bibliografía

1. Guía de la Buena prescripción de la OMS. https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2012/Guia-de-la-buena-rescripcion-OMS.pdf. WHO Essential Medicines List (EML)? https://www.who.int/medicines/publications/essentialmedicines/en/
2. Ortega J L, Neira F. Guías de Práctica Clínica en el Tratamiento del Dolor. Una herramienta en la práctica clínica. Rev Soc Esp Dolor 2008; 6: 399-413.
3. Gené E, Calvetr X, Morón A, Iglesias M L . Recomendaciones en la prescripción de antiinflamatorios e indicaciones de gastroprotección en urgencias. Emergencias 2009; 21: 295-300.
4. Bader P, Echtle D, Fonteyne V, Livadas K, De Meerleer G, Páez Borda A, et al. Guía clínica sobre el tratamiento del dolor. European Association of Urology. 2009. Available in: http://www.uroweb.org/gls/pdf/spanish/16-GUIA%20CLINICA%20TRATAMIENTO%20DOLOR.pdf
5. Atención Primaria de Calidad. Guía de Buena Práctica Clínica en. Dolor y su tratamiento. https://www.cgcom.es/sites/default/files/guia_dolor_0.pdf
6. La atención al paciente con dolor crónico no oncológico (DCNO) en atención primaria (AP) documento de consenso. https://www.semfyc.es/wp-content/uploads/2016/06/DOCUMENTO-CONSENSO-DOLOR-17-04-A.pdf
7. Atención Primaria de Calidad. Guia de la buena práctica clínica en situaciones de urgencia. https://www.cgcom.es/sites/default/files/guia_urgencia.pdf

Vía intraarticular		
Desventajas	**Contraindicaciones**	**Complicaciones**
• No efecto inmediato. • Duración limitada. • Invasiva. • Los usos repetidos pueden lesionar el cartílago.	• Tratamiento con antiagregantes o anticoagulantes. • Infección local o septicemia.	• Tratamiento con antiagregantes o anticoagulantes. • Infección local o septicemia.

Tabla 3 Especificidades de la vía intraarticular para administración de fármacos.